

垂直轴风轮载荷分析结果

报告生成时间: 2026-08-31 20:14:40

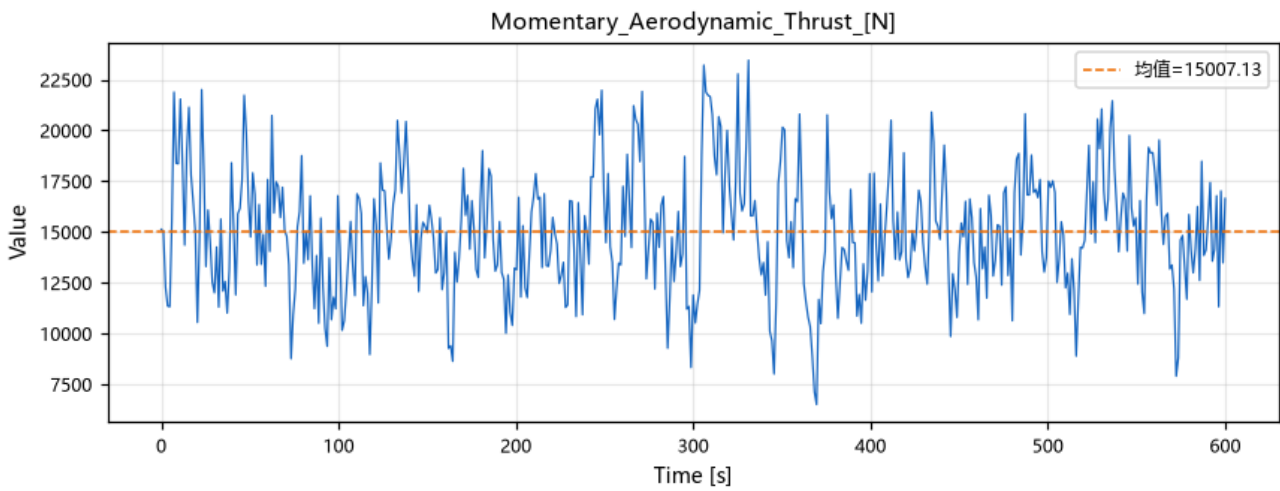
一、结论：风轮极限载荷极值汇总

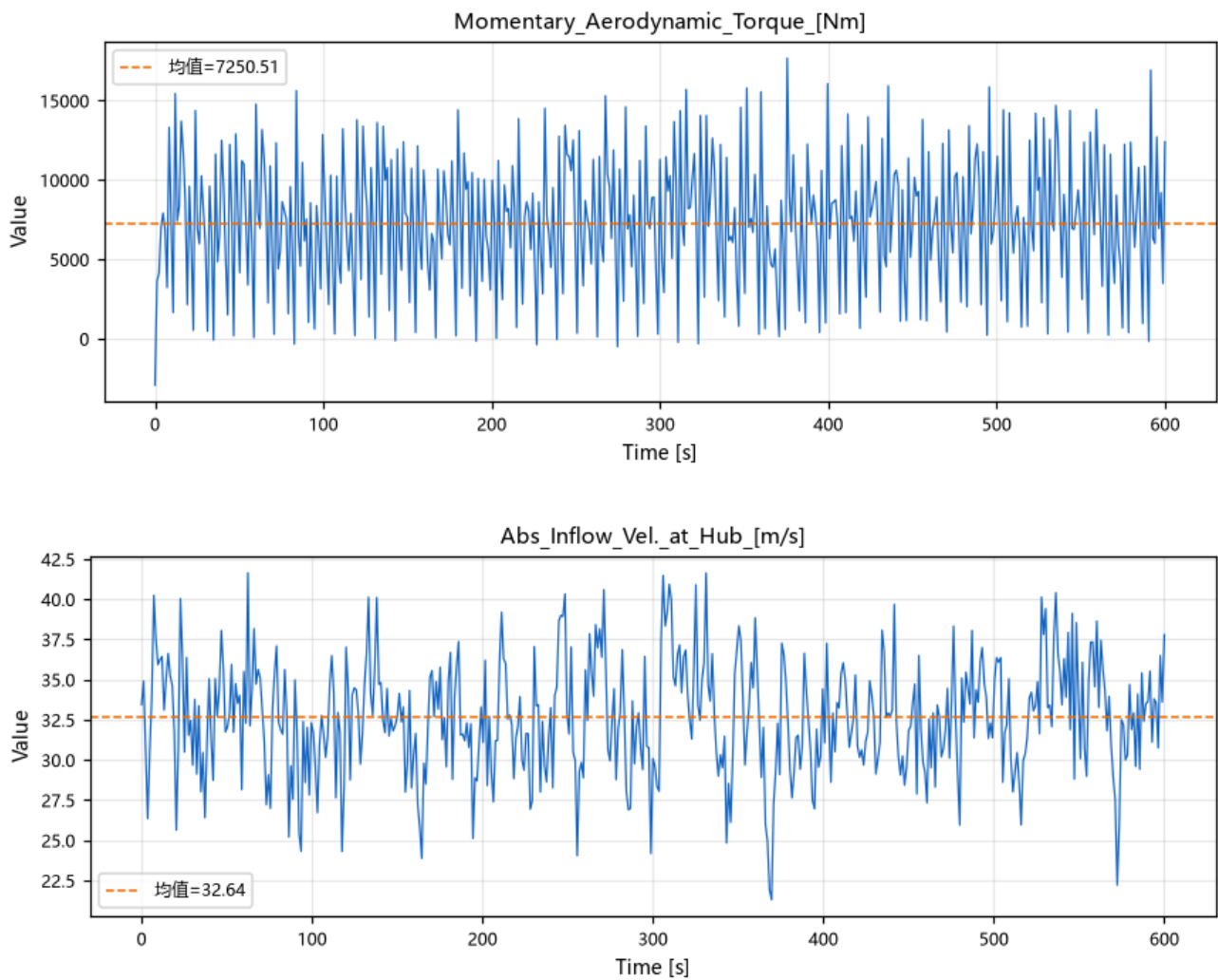
载荷项	最大值	最小值	均值	最大发生时刻
风轮推力 (Momentary Aerodynamic Thrust [N])	最大=25196.8	最小=5804.47	均值=15007.13	最大时刻=306.35 s
风轮扭矩 (Momentary Aerodynamic Torque [Nm])	最大=19842.7	最小=-2920.24	均值=7250.51	最大时刻=307.75 s

输入文件信息

文件名	E35-OUTCQfilt.txt
文件大小	0.56 MB
工况类型	zhognneng-e-store
工况名称	zhognneng20 Turb
创建时间	31.08.2026 at 18:20:19
数据	12001 行 x 4 列
叶片数	0
面板数	0
采样率	20.0 Hz
时长	600.0 s
通道映射	4全局列, 0叶片, 0总载荷列, 0面板级列

二、常用通道时序视图





四、疲劳损伤分析（整机汇总）

global_channels	{'thrust': {'del': 3620.0863239435125, 'damage': 90165533.90449843, 'cycle_count': 1808, 'm': 3}, 'torque': {'del': 8210.416211391748, 'damage': 878532474.7694931, 'cycle_count': 1510, 'm': 3}}
-----------------	---

六、塔顶载荷分析

通道	最大值	最小值	均值	最大发生时刻	等效疲劳载荷
thrust	最大=25196.8	最小=5804.47	均值=15007.129	最大时刻=306.35 s	等效疲劳=3620.086 (m=3.0)
torque	最大=19842.7	最小=-2920.244	均值=7250.506	最大时刻=307.75 s	等效疲劳=8210.416 (m=3.0)

八、计算信息

报告生成时间	2026-08-31 20:14:40
计算耗时	0.1 s